

Artificial Evolution Status Report

รายงานสรุปสถานะ Artificial Evolution

Bilingual working report covering the current problems and the latest experiment outcomes as of 2026-05-10.

เอกสารสองภาษาฉบับทำงาน สรุปปัญหาปัจจุบันและผลการทดลองล่าสุดทั้งหมด ณ วันที่ 2026-05-10

Experiment Timeline / ไทม์ไลน์การทดลองสำคัญ

Exp	Purpose / จุดประสงค์	Result	Tick	Births	Matured	Key note
36	first-tool test	too fast	1-2	-	-	named tool emerged almost instantly
39	emergent technology	early	8	9	6	proto_composite_type_a at tick 8
40	first sexed-world test	extinct	201	26	18	failed before gen3
41	full sexed body search	no survivor	385	42	31	best pre-fix body still extinct
42-44	reproduction diagnostics	root cause found	-	-	-	gen1 blocked by energy and health
45	family household continuity fix	success	275	34	30	gen3 reached without lowering energy

ส่วนภาษาไทย

1. ปัญหาปัจจุบัน

- เป้าหมายวิจัยตอนนี้เปลี่ยนจาก crafting แบบเกม ไปสู่ emergent technology ที่ไม่ตั้งชื่อของล่วงหน้าโดยนักพัฒนา
- ผลทดลองฝั่ง named crafting เดิมบอกชัดว่าโลกยังไม่กดดันพอ เพราะ tool แรกเกิดเร็วมากที่ tick 1-2
- เมื่อเปลี่ยนเป็น emergent technology ปัญหาใหม่คือเทคโนโลยีก็ยังโผล่เร็วเกินไป โดย `proto\_composite\_type\_a` เกิดตั้งแต่ tick 8
- ด้านการสืบพันธุ์แบบแยกเพศ คอขวดหลักก่อน fix คือ generation 1 ไม่ส่งต่อไป generation 2 ได้ แม้จะโตเป็น adult แล้ว

2. ผลการทดลองสำคัญ

- Experiment 36 first-tool: สำเร็จทุก seed แต่เร็วเกินไปมาก ค่าเฉลี่ย tool แรก = tick 1.5
- Experiment 39 emergent technology: proto_composite_type_a เกิดที่ tick 8 พร้อม peak population 21
- Experiment 40 sexed generation test: final_tick=201, births=26, matured_children=18, extinct=True
- Experiment 41 body search: สแกน 250 candidate x 3 seeds, best body คือ idx=8 แต่ยัง extinct ที่ tick 385
- Experiment 45 หลังแก้ household continuity: final_tick=275, extinct=False, gen3=True, gen3_tick=275

3. สาเหตุที่ตรวจพบจริง

- ไม่ใช่ bug ว่าลืมใส่เพศให้ gen1
- ไม่ใช่ bug ว่า gen0 ไม่ส่ง parent metadata ให้ลูก
- telemetry จาก experiment 42-44 ชี้ว่า gen1 females จำนวนมากมีคู่และบางตัวอยู่ใกล้ nest แต่ติด `nest\_food=0` และ `low\_energy` พร้อมกัน
- สรุปคือปัญหายูที่ family household continuity มากกว่าความยากโลกอย่างเดียว

4. สิ่งที่แก้แล้ว

- เพิ่มการ resolve บ้านของครอบครัวจาก parent, other_parent และ shared home
- ทำให้ลูกโตแล้วสามารถใช้งาน household storage ของครอบครัวได้สมเหตุสมผลขึ้น

- ไม่ลด threshold, ไม่เพิ่มอาหาร, และไม่ทำให้โล่ง่ายลง

5. สิ่งที่ยังเปิดอยู่

- ต้อง rerun sexed-world body search หลัง fix เพราะผล search เดิมเป็น pre-fix
- ต้องทำ batch หลาย seed เพื่อยืนยันว่า exp45 ไม่ใช่ผลเฉพาะ seed เดียว
- ต้องทำให้ emergent technology ซ้ำลงและเกิดจากแรงกดดันจริง ไม่ใช่เกิดเร็วในช่วงตั้งต้น
- ขึ้นข้อมูลสำหรับงานวิจัยพร้อมแล้วตาม protocol ที่ C:\artificial-evolution\docs\PAPER_DATA_PROTOCOL.md

English Section

1. Current Problem Set

- The project has moved away from explicit named crafting and toward emergent technology defined by behavioral impact and spread.
- The old named-tool setup was too easy: the first tool appeared at tick 1-2, which made the research question too weak.
- The new emergent-technology setup is conceptually better, but technology still appears too early: `proto\_composite\_type\_a` emerged at tick 8 in the smoke test.
- Under sexed reproduction, the main failure mode before the fix was a broken generation-1 to generation-2 reproduction chain.

2. Major Experiment Outcomes

- Experiment 36 first-tool study: all runs succeeded, but too quickly, with mean first-tool tick 1.5.
- Experiment 39 emergent technology study: proto_composite_type_a emerged at tick 8 with peak population 21.
- Experiment 40 first sexed-generation test: final_tick=201, births=26, matured_children=18, extinct=True.
- Experiment 41 full sexed-world body search: 250 candidates across 3 seeds each; best body was idx=8 but still went extinct at tick 385.
- Experiment 45 after the family-household fix: final_tick=275, extinct=False, gen3=True, gen3_tick=275.

3. Root Cause Found

- Generation-1 agents did have valid sex assignments and inherited parent metadata.
- Diagnostics in experiments 42-44 showed repeated `repro\_fail` cases where adult generation-1 females had mates but hit `nest\_food=0` and `low\_energy` together.
- This pointed to a household continuity problem: children matured without reliably resolving usable family household storage.
- The fix therefore targeted family household ownership and storage continuity rather than making the world easier.

4. What Is Solved vs Still Open

- Solved: generation-3 adulthood can now be reached in the same hard world with the same body family.
- Solved: research-grade telemetry, readable logs, and dashboard outputs exist for serious analysis.
- Open: the full sexed-world search must be rerun after the fix because the old ranking is now stale.
- Open: emergent technology still appears too early, so the world pressure and experimentation loop need to be hardened.
- Open: publication-grade inference still needs multi-seed batches, even though the data protocol is already defined in C:\artificial-evolution\docs\PAPER_DATA_PROTOCOL.md.

Key Files / ไฟล์อ้างอิงหลัก

- C:\artificial-evolution\data\first_technology_emergence_study.md
- C:\artificial-evolution\data\sexed_world_body_search.md
- C:\artificial-evolution\data\sexed_generation_test.md
- C:\artificial-evolution\data\experiments\experiment_040.md
- C:\artificial-evolution\data\experiments\experiment_041.md
- C:\artificial-evolution\data\experiments\experiment_044.md
- C:\artificial-evolution\data\experiments\experiment_045.md
- C:\artificial-evolution\data\dashboards\sexed_generation_mode\experiment_045_sexed_seed_7\index.html
- C:\artificial-evolution\data\research_runs\experiment_033_paper_capture\manifest.json
- C:\artificial-evolution\docs\PAPER_DATA_PROTOCOL.md